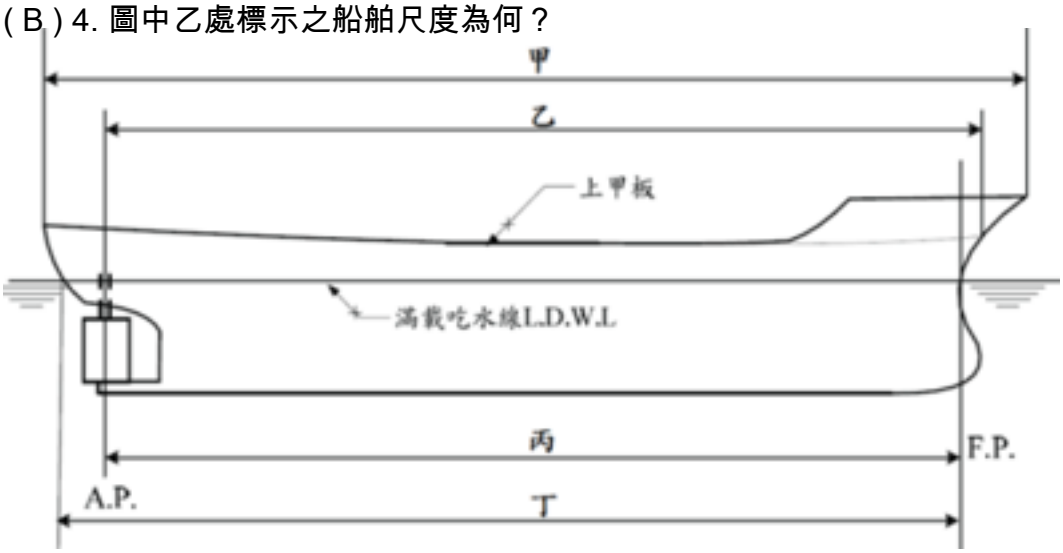
113年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 船舶定傾高（Metacentric height）的最大功能為何者？
A. 作為衡量船舶重心高度的標準
B. 作為船體初穩定之衡量標準
C. 作為衡量船舶浮力大小的標準
D. 作為衡量傾側力矩大小的標準

(A) 2. 某排水量8,000噸船舶進行傾側試驗，在船舶甲板上將一25噸重物橫移15公尺，船舶KM為7.3公尺，KG為6.1公尺若懸錘直線長4公尺，試求其偏移量為多少？
A. 15.6公分
B. 30.6公分
C. 60.6公分
D. 128.0公分

(C) 3. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的每公分俯仰差力矩(t-m)為何？
A. 146.2
B. 156.2
C. 166.2
D. 176.2

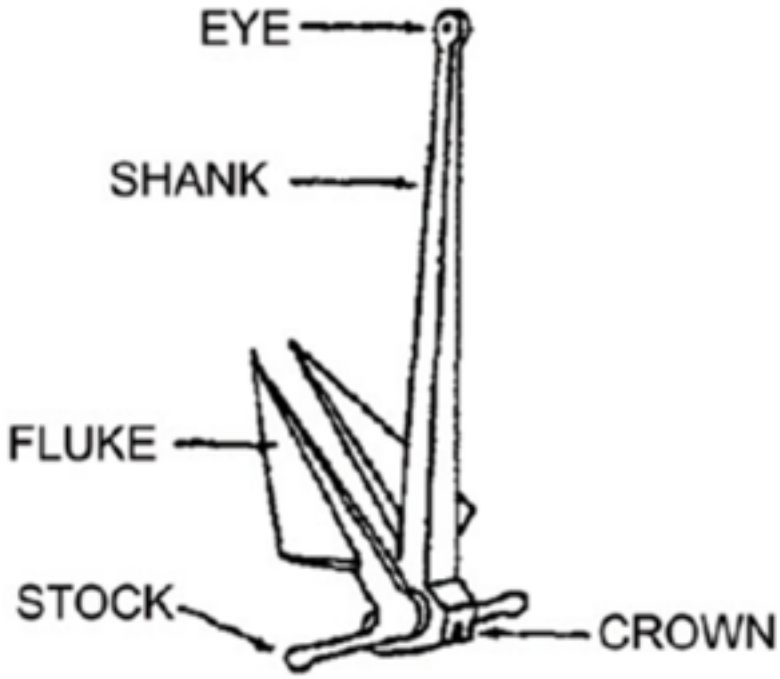
(B) 4. 圖中乙處標示之船舶尺度為何？



A. 設計水線長
B. 登記長度
C. 垂標間距
D. 全長

(A) 5. 下列有關於油輪船體結構的敘述何者有誤？
A. 因為油貨是液體貨物，為減輕船體重量，增加載重量，所以油輪的船體結構多採用橫向肋骨系統
B. 油輪屬於艉機艙型船舶，機艙、住艙布置在船艉部，使貨油艙整體相連，增加貨艙容積，便於裝卸貨
C. 油輪的長寬比較小，船寬吃水比及方塊係數(CB) 較大，因此油輪的船型較肥。油輪核定的乾舷小，故吃水深
D. 油輪均有設置縱向艙壁，以減少自由液面對穩定度的影響，並增加縱向強度，貨油艙頂部設有油密圓形之膨脹艙口，艙蓋上有測量孔及觀測孔

(D) 6. 請問圖中所示之錨，其特點為何？



A. 較容易在泥沙中扭轉，燈船雙錨泊時通常採用此錨，並在錨與錨鏈之間裝置轉環以防纏繞
B. 係整體鑄造而成者，較容易在泥沙中扭轉，燈船雙錨泊時通常採用此錨，並在錨與錨鏈之間裝置轉環以防纏繞
C. 在錨幹頂端裝設有一根與錨臂互相垂直的錨桿，其功用旨在增加錨的穩定性而且使錨不容易翻轉
D. 因其橫桿係裝置在錨頭，故可直接拉近錨孔，陷入海底之後，此橫桿亦可發揮穩定作用。當錨鏈拉力增強或形成斜向拉力時，錨不至於發生翻轉

(D) 7. 依MARPOL 73/78附則VI之硫氧化物（SOx）管制規則，2015年1月1日以後船舶在管制水域內作業時，所使用之燃油含硫量以重量計不應超過多少百分比(%)？
A. 1.5
B. 1
C. 0.5
D. 0.1

(B) 8. 凡總噸位150以上油輪及總噸位400以上非油輪，應備有由何機關認可的SOPEP？
A. 船公司自行擬定認可
B. 主管機關
C. 出航前由船長擬定
D. 出航前由船長和輪機長擬定

(B) 9. 依規定油艙油水介面探測計準確性，不得超過真正油水分界面位置多少公厘？
A. ± 15
B. ± 25
C. ± 35
D. ± 45

(B) 10. 依規定潛式洗艙機使用幾次後即應檢查？
A. 5次
B. 6次
C. 8次
D. 10次

(B) 11. 依據STCW 公約及其修正案，「航海船舶(Seagoing Ship)」的定義為何？
A. 係指持有有效安全管理證書(SMC)，並且總噸位100及以上的所有客船和總噸位300及以上的所有貨船

B. 係指非專門於內水或港口規則所適用遮蔽水域內或其緊鄰水域航行之船舶
C. 係指專門設計於越洋航行，並持有有效安全管理證書(SMC)之船舶
D. 限總噸位150及以上，並且從事國際商業性服務的所有船舶。

(B) 12. 根據STCW 公約及其修正案規定，負責當值之航行員應例行查核的項目中，以下何者為非？
A. 每次當值期間至少測定標準羅經之誤差一次；如屬可能，於每次重大改變航向後，亦測定之；
B. 舵機房通風與照明設備之功能正常；
C. 無人值守機艙控制盤、警報及指示器之功能正常；
D. 航行燈與信號燈及其他航行設備之功能正常。

(B) 13. 船舶所有人若對於船舶定期檢查之結果不服時，得於多少時間內敘明事由，申請再檢查？
A. 檢查開始之日起十五日內
B. 檢查結束之日起一個月內
C. 檢查不服時起一個月內
D. 檢查結束之日起二個月內

(C) 14. 附圖所示為何種類型的導纜設備？
A. 開口式導纜孔
B. 巴拿馬導纜孔
C. 萬向滾柱導纜孔
D. 高台導纜器

(D) 15. 何種船舶應依MARPOL 73/78國際公約附則I之規定裝設經主管官署核定之濾油設備？
A. 總噸位150以上但未滿5,000者
B. 總噸位200以上但未滿6,000者
C. 總噸位300以上但未滿8,000者
D. 總噸位400以上但未滿10,000者

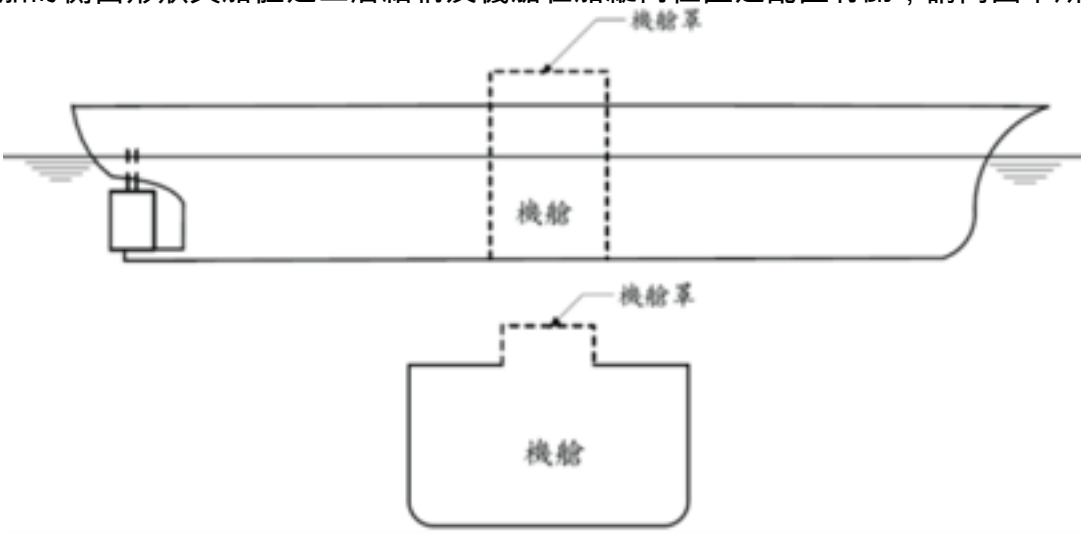
(B) 16. 依MARPOL73/78國際公約附則II規定，下列哪一項有關貨艙壓艙水裝卸作業要求之敘述是正確的？
A. 卸載後經過預洗之液貨艙，不得裝載壓艙水
B. 清潔壓艙水之排放，不受約束
C. 排放含有殘留液貨濃度小於15ppm之壓艙水時，不須顧慮航速、離岸距離和水深
D. 南極海域僅允許排放含有殘留液貨濃度低於3.0ppm之壓艙水

(B) 17. 根據國際海上人命安全公約(SOLAS)的第九章所發的船舶證書為何？
A. 國際船舶保全證書(ISSC)
B. 安全管理證書(SMC)
C. 貨船安全結構證書(SC)
D. 貨船安全證書(SE)

(C) 18. 船員在船服務期間非因執行職務患病死亡時，其遺屬對雇用人應給付之死亡補償請求權，經過多少時間不行使而消滅？
A. 六個月

B. 一年
C. 二年
D. 五年

(A) 19. 船型為船舶的側面形狀與船體之上層結構及機艙在船縱向位置之配置有關，請問圖中所示



為何種類型船舶？
A. 平甲板型船(Flush Deck Vessel)
B. 井圍甲板型船(Well Deck Vessel)
C. 遮陽甲板型船(Shade Deck Vessel)
D. 遮蔽甲板型船(Shelter Deck Vessel)

(B) 20. 設某船漂浮於淡水中，船長100 m，船寬10 m，船深7 m，輕載吃水為4 m，滿載吃水為6 m，輕載吃水時之方塊係數為0.6，滿載吃水時之方塊係數為0.9，試求該船的載重量（Dead weight）？
A. 2400噸
B. 3000噸
C. 4200噸
D. 5400噸

(C) 21. 在船舶航行時，應儘可能採用艉俯情形，下列原因敘述何者為錯誤？
A. 提高螺槳效率
B. 提高巡航船速
C. 減少船舶穩度
D. 增加螺槳吃水

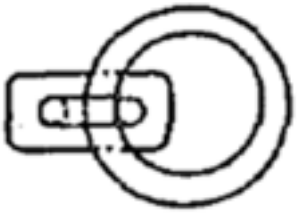
(B) 22. 某散裝貨輪的重心位置常隨那些負載情形而變化，下列敘述何者為錯誤？
A. 貨物裝卸
B. 食宿日用
C. 油料消耗
D. 海水壓艙

(B) 23. 船艏吃水值較船艉吃水者為小的情形，下列敘述何者為正確？
A. 艏俯
B. 艉俯
C. 艏浮
D. 艉浮

(A) 24. 與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線下的舯橫剖面面積，垂標間距兩者乘積之比，稱之為何？
A. 稜塊係數

B. 垂直稜塊係數
C. 水線面積係數
D. 舯橫剖面積係數

(D) 25. 配合起重裝置使用的配件，統稱吊貨索具，請問附圖所示之吊貨索具名稱為何？



A. 眼板(Eye Plate)
B. 襯環(Thimble)
C. 鋼板夾(Plate Clamps)
D. 帶環眼板(Ring Plate)

(A) 26. 依MARPOL 73/78國際公約附則V，下列何者不屬於其所定義的垃圾（Garbage）？
A. 捕魚活動所生之鮮魚肢解物
B. 動物屍體
C. 食用植物油
D. 烹調用脂肪

(B) 27. 依據SOLAS 1974公約及其修正案規定，關於求生訓練手冊內容應包括的項目，以下何者是錯誤的？
A. 救生艇筏和救難艇的搭乘、下水和離開，適當的話，包括海上撤離系統的使用；
B. 以圖示說明防污染設備的使用；
C. 暴露的危險和穿著保暖衣服的必要性；
D. 救生設備應急修理須知。

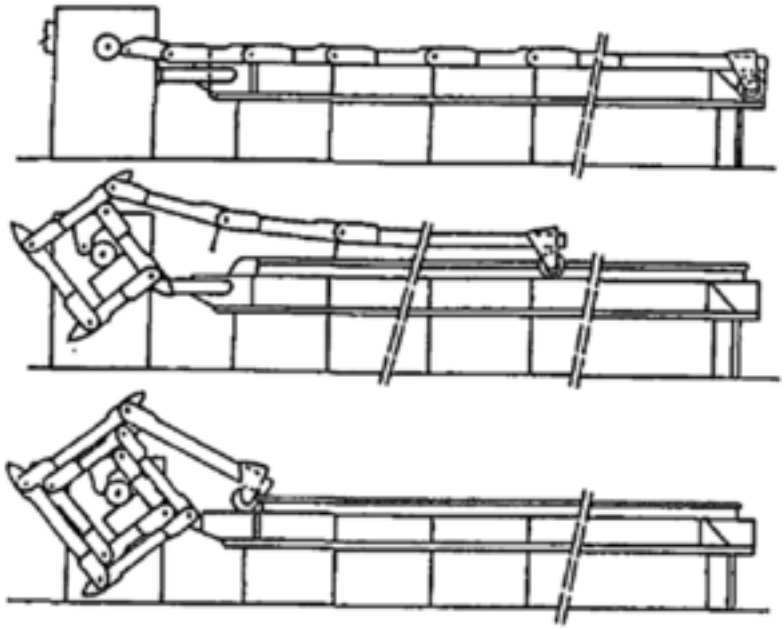
(D) 28. 依據國際安全管理章程規定，安全管理證書(SMC)應由主管機關或其所認可的組織核發，而該證書有效期限不得超過幾年？
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年

(D) 29. 依據國際安全管理章程規定，其中公司應制定、執行，並維持安全管理制度的各項功能及規定中，以下何者是錯誤的？
A. 符合有關國際與船旗國法規之指示及程序，以確保船舶安全營運與環境保護；
B. 明定岸上與船上人員權限標準及其相互聯絡之管道；
C. 內部稽核及管理審查之程序；
D. 明定保全等級的劃分。

(D) 30. 若某船舶因受損浸水，下列描敘船舶穩定性可能受到的影響，何者為不正確？
A. 對橫向穩定性有影響
B. 對縱向穩定性有影響
C. 對橫向與縱向穩定性有影響
D. 對橫向與縱向穩定性皆無影響

(B) 31. 在某雜貨船的浮面中心向後船艉處加載重物時，此時該船浮於海水面反應情形，下列敘述何者為正確？
A. 船艏下俯
B. 船艉下俯
C. 艏艉浮沉
D. 船舯不變

(A) 32. 船舶艙蓋依開闔方式可分為多種型式，請問附圖所示為何種類型艙蓋？



A. 捲動式艙蓋(Roll Stowing Hatch Cover)
B. 折立式艙蓋(Folding Hatch Cover)
C. 滾動式艙蓋(Rolling Hatch Cover)
D. 堆積式艙蓋(Stacking Hatch Cover)

(A) 33. 船舶選擇良好俯仰差之主要目的是要使船舶具有下列何種特質？
A. 良好航海性能
B. 最大容積
C. 最大排水量
D. 最大載重量

(D) 34. 經適當授權之管制官員依STCW公約所為之管制，不包括下列那一項？
A. 船上工作之航海人員是否依公約規定持有適當證書或特許證
B. 船上服務航海人員之人數及證書，是否符合主管機關可適用之安全配額要求
C. 船舶發生事故，而認為有明顯理由相信船上之航海人員未能維持公約所定之當值標準，依規定對該等人員能力予以評估
D. 漁船或不從事貿易之遊艇上工作之航海人員

(C) 35. 依STCW公約及其修正案執行無線電當值規定，在決定無線電當值安排時，下列何項因素，船長應列為首要考慮？
A. 考慮公司之規定
B. 考慮各國之規定
C. 考慮船上所安裝無線電設備及工作狀態
D. 考慮船上人員之能力與配置

(A) 36. 依據船員法規定，除因航行需要仍應參加航行當值輪班者外，船員每週應至少有幾天作為例假日休息？

A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(C) 37. 事務部各級海員之工作及行為，由何者負責考核？
A. 事務長
B. 船長
C. 大副
D. 二副

(B) 38. 依據MARPOL國際公約規定，垃圾傾倒至岸上收受設備或其他船舶時，船長應從收受者取得收據或證明記載傾倒垃圾之估計數量，此收據或證明書應連同垃圾紀錄簿保存於船上自最後紀錄起至少幾年？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 39. 依據現行「船員訓練、發證及當值標準國際公約」，在無豁免情況下，負責當值之航行員或構成當值一部分的乙級船員，在7天內之休息時間應不少於幾小時？
A. 77
B. 85
C. 87
D. 95

(A) 40. 依據MARPOL國際公約之規定，若油輪在特別海域外自船上貨艙區排洩含油混合物至海時，下列何者是條件之一？
A. 該船在航行途中
B. 該船在繫浮筒中
C. 該船在錨泊中
D. 該船在停俥漂浮中